Funzione Loss

Selezionare un predittore all'interno di una classe implica che esista una qualche metrica che quantifica quanto un predittore sia meglio di un'altro

Questa metrica e' chiamata rischio, ovvero l'errore di una predizione su un'elemento scelto a caso

Il rischio viene calcolato sulla base di una Loss function $L(h(x), t)$

Def

Per semplicita' vediamolo funzionale, per il probabilistico valgono i stessi concetti

Dato un predittore $h: \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$

Sia $x \in \mathcal{X}$, $y = h(x) \in \mathcal{Y}$ e $t \in \mathcal{Y}$

Definiamo

Varia in base al modello

$L: \mathcal{Y} \times \mathcal{Y} \to \mathbb{R}^{\geq 0}$ una funzione loss

Nello specifico L sta comparando $h(x)$ a t e ci quantifica quanto siano differenti: $L(x, h(x))$

A questa poi bisogna associare il Pre-element risk $R(x)$ fissato $x \in \mathcal{X}$

Def

Il Pre-element risk $R(x)$ e' una funzione

$R: \mathcal{X} \to \mathbb{R}^{\geq 0}$

che fissato un $x \in \mathcal{X}$ calcola l'errore della nostra predizione rispetto al vero target e questa varia in base al tipo di relazione che lega le feature con il target:

- Funzionale:

  visto che $t = f(x)$ il nostro pre-element risk sara'

  $R(x) = L(y, f(x))$ ~> Stiamo pagando la differenza tra $y = h(x)$ e $f(x)$ ~> Noi vogliamo indovinare $f(x)$

- Probabilistico:

  se dati e target sono legati in modo probabilistico possiamo dire che $t \sim p_t(\cdot \mid x)$, per cui abbiamo

  $R(x) = \mathbb{E}_{t \sim p_t(\cdot \mid x)}[L(x, t)]$ ~> Valore atteso su tutti i possibili $t \sim p_t(\cdot \mid x)$ ~> Vogliamo approssimare p_t

Se poi vediamo gli x in input come delle feature generate mediante una distrib. p_x ed eseguendo l'aspettazione di $R(x)$ su tutti i possibili $x \sim p_x$ avremo il Rischio Atteso

Def

Il rischio atteso e' definito come

$$\mathbb{E}_{x \sim p_m}[R(x)]$$

E' anche in questo caso vario in base alla relazione che lega Features e Targets:

- Funzionale:

$$\mathbb{E}_{x \sim p_x}[R(x)] = \mathbb{E}_{x \sim p_x}[L(y, f(x))]$$

- probabilistica:

In questo caso dovremo considerare direttamente l'estrazione delle coppie $(x,t) \sim p_{\tilde{z}}(x,t) = p_x(x) p_z(t|x)$

$$\mathbb{E}_{x \sim p_x}[R(x)] = \mathbb{E}_{x,t \sim p_z}[L(y,t)]$$

Assumendo di conoscere p_x rimangono pero' sconosciuti f e p_z non possiamo applicare il rischio atteso

Per questo viene usato il rischio empirico

Rischio empirico

Def

Il rischio empirico e' la media empirica della funzione Loss su tutto il Training set

$$\widehat{R}_{\tilde{z}}(h) = \frac{1}{|\tilde{z}|} \sum_{(x,t) \in \tilde{z}} L(h(x), t)$$